

Aprendizaje No Supervisado

1. Objetivo de la Actividad

El alumno será capaz de comprender, analizar y explicar de forma crítica los fundamentos teóricos, matemáticos y prácticos de un modelo de aprendizaje no supervisado, demostrando su utilidad mediante un caso de estudio real o simulado ante el grupo de clase.

2. Instrucciones para los Estudiantes

1. **Conformación de Equipos:** La actividad se realizará en equipos de desarrollo.
2. **Asignación del Modelo:** A cada equipo se le asignará, de forma aleatoria o por elección, uno de los siguientes 6 modelos abordados en clase:
 - **Equipo 1:** K-Means (Clustering)
 - **Equipo 2:** Hierarchical Clustering (Clustering Jerárquico)
 - **Equipo 3:** DBSCAN (Clustering basado en densidad)
 - **Equipo 4:** PCA (Análisis de Componentes Principales)
 - **Equipo 5:** t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding)
 - **Equipo 6:** Autoencoders (Autocodificadores con Redes Neuronales)
3. **Entregables:** * Una presentación ejecutiva (diapositivas en PDF).
 - Un Notebook / Script de código (opcional/recomendado si la asignatura es práctica) con el ejemplo implementado.
4. **Duración:** Cada equipo tendrá un máximo de **15 minutos** para exponer y **5 minutos** para responder preguntas del docente y sus compañeros.

3. Estructura Obligatoria de la Exposición

Para asegurar una presentación de nivel universitario, su exposición debe cubrir los siguientes cuatro pilares:

- **A. Fundamentos Teóricos y Matemáticos:** ¿Cómo funciona el algoritmo por dentro? Deben explicar el concepto clave (ej. *centroides* en K-Means, *distancia/enlace* en Jerárquico, *epsilon/MinPoints* en DBSCAN, *varianza/vectores propios* en PCA, *perplejidad* en t-SNE o *cuello de botella/pérdida de reconstrucción* en Autoencoders).
- **B. Ventajas y Limitaciones:** ¿Cuándo es ideal usar este modelo y cuándo fracasa rotundamente? (Ej. Sensibilidad al ruido, costo computacional, formas de los datos).
- **C. Métricas de Evaluación:** Al ser aprendizaje no supervisado, ¿cómo sabemos si el modelo hizo un buen trabajo? Deben proponer al menos una forma de validación (ej. Método del codo/Silhouette para clustering, porcentaje de varianza explicada para PCA, pérdida MSE para Autoencoders).
- **D. Demostración Práctica (Caso de Uso):** Mostrar el modelo "en acción" con un set de datos (pueden usar datasets públicos de Kaggle, UCI Repository o scikit-learn).

learn). Deben explicar la preparación de los datos, la ejecución y la interpretación de los resultados visuales.

4. Rúbrica de Evaluación (Escala de 0 a 20 Puntos)

Esta rúbrica está diseñada para evaluar tanto el dominio técnico de la Inteligencia Artificial como las competencias comunicativas de los estudiantes de ingeniería o ciencias de la computación.

Criterio	Excelente (4-5 pts)	Satisfactorio (3 pts)	En Proceso (2 pts)	Insuficiente (0-1 pts)	Puntaje
Dominio Técnico y Matemático	Explica con total claridad y rigor los fundamentos del modelo. Domina las ecuaciones fundamentales y los hiperparámetros clave.	Explica el funcionamiento general del modelo de forma correcta, pero flaquea en los detalles matemáticos o algorítmicos profundos.	Muestra una comprensión superficial del modelo. Confunde algunos conceptos técnicos esenciales.	No comprende cómo funciona el modelo. Comete errores conceptuales graves durante la explicación.	/ 5
Caso Práctico e Interpretación	Presenta un ejemplo práctico impecable. Interpreta los resultados/gráficos de forma analítica y crítica, conectándolos con el negocio o contexto.	Presenta el ejemplo práctico, pero la interpretación de los gráficos o resultados es mecánica (dice qué da, pero no qué significa).	El ejemplo práctico está incompleto, tiene errores de ejecución o no se logra entender la relación con el modelo.	No presenta ejemplo práctico, o el ejemplo utilizado no corresponde al modelo asignado.	/ 5
Análisis Crítico	Identifica con	Menciona las ventajas y	Solo mencion	Es incapaz	/ 5

Criterio	Excelente (4-5 pts)	Satisfactorio (3 pts)	En Proceso (2 pts)	Insuficiente (0-1 pts)	Puntaje
(Ventajas/Métricas)	precisión las limitaciones del modelo y argumenta sólidamente cómo evaluar si los resultados son óptimos.	limitaciones, pero no profundiza en cómo evaluar el rendimiento del modelo de forma analítica.	a generalidades sobre pros y contras sin justificar su uso frente a otros modelos de la lista.	de reconocer cuándo usar el algoritmo o cómo validar sus resultados.	
Claridad, Estructura y Preguntas	La presentación es sumamente organizada y scannable. El equipo responde con solvencia, seguridad y argumentos técnicos a las preguntas formuladas.	La presentación está ordenada, pero el equipo se muestra dubitativo o incompleto al responder las preguntas del docente/compañeros.	Exposición monótona o desorganizada. El equipo depende excesivamente de la lectura de las diapositivas y no responde bien las dudas.	Presentación caótica. El equipo no es capaz de responder las preguntas básicas sobre su propio tema expuesto.	/ 5
Puntaje Total				Nota Final:	/ 20